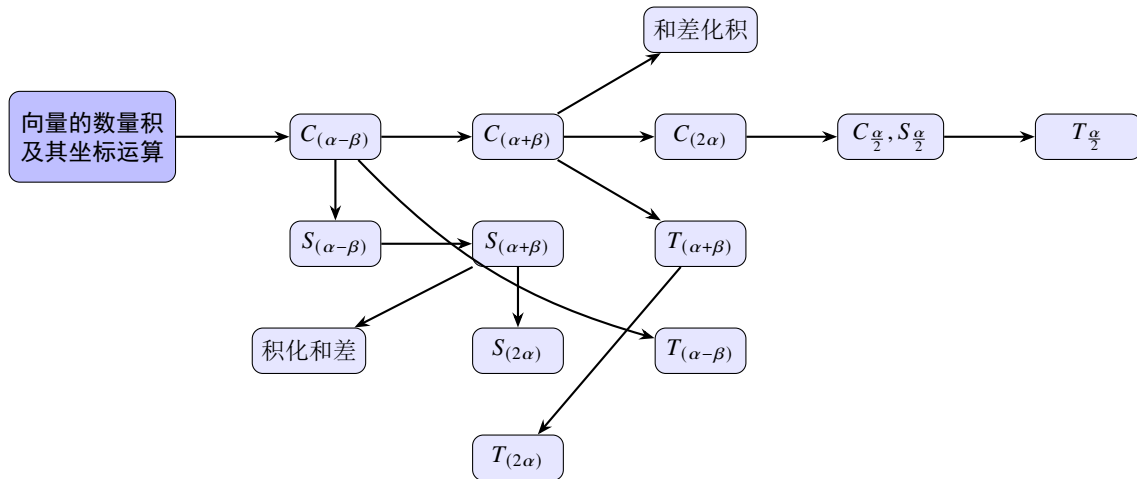


三角恒等变换复习

——期中考试备考

- 学习目标：
1. 梳理和差倍半公式的推导脉络
 2. 熟练掌握辅助角公式及其应用
 3. 综合运用三角恒等变换解决问题

一、知识结构图



核心起点：向量数量积推出 $C_{(\alpha-\beta)}$ ，其余公式由此环环相扣地推导。

1. 起点：两角差的余弦公式 $C_{(\alpha-\beta)}$

在单位圆上取 $P_1(\cos \alpha, \sin \alpha)$, $P_2(\cos \beta, \sin \beta)$, 设 $\overrightarrow{OP_1}$ 与 $\overrightarrow{OP_2}$ 的夹角为 θ 。

由数量积定义: $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = |\overrightarrow{OP_1}| |\overrightarrow{OP_2}| \cos \theta = \cos \theta$ 。

由坐标: $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。

注意 $\theta = \alpha - \beta + 2k\pi$, 由 $\cos$ 的周期性得:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

1. 起点：两角差的余弦公式 $C_{(\alpha-\beta)}$

在单位圆上取 $P_1(\cos \alpha, \sin \alpha)$, $P_2(\cos \beta, \sin \beta)$, 设 $\overrightarrow{OP_1}$ 与 $\overrightarrow{OP_2}$ 的夹角为 θ 。

由数量积定义: $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = |\overrightarrow{OP_1}| |\overrightarrow{OP_2}| \cos \theta = \cos \theta$ 。

由坐标: $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。

注意 $\theta = \alpha - \beta + 2k\pi$, 由 $\cos$ 的周期性得:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

2. 由 $C_{(\alpha-\beta)}$ 推 $C_{(\alpha+\beta)}$: 以 $-\beta$ 代 β

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos[\alpha - (-\beta)] = \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

3. 由 $C_{(\alpha-\beta)}$ 推 $S_{(\alpha+\beta)}$: 利用诱导公式 $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \cos \left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta) \right] = \cos \left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) - \beta \right] \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta\end{aligned}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

同理 (以 $-\beta$ 代 β): $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$

3. 由 $C_{(\alpha-\beta)}$ 推 $S_{(\alpha+\beta)}$: 利用诱导公式 $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \cos \left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta) \right] = \cos \left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) - \beta \right] \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta\end{aligned}$$

$$\boxed{\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}$$

同理 (以 $-\beta$ 代 β): $\boxed{\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta}$

4. 由 $S_{(\alpha\pm\beta)}$ 和 $C_{(\alpha\pm\beta)}$ 推 $T_{(\alpha\pm\beta)}$: 相除即可

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos(\alpha \pm \beta)} = \boxed{\frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}}$$

5. 由和角公式（令 $\beta = \alpha$ ）推二倍角公式

$$S_{(2\alpha)}: \sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$C_{(2\alpha)}: \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

三种形式（重要!）:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$T_{(2\alpha)}:$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

5. 由和角公式（令 $\beta = \alpha$ ）推二倍角公式

$$S_{(2\alpha)}: \sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$C_{(2\alpha)}: \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

三种形式（重要!）:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$T_{(2\alpha)}:$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

【降幂公式】（由 $C_{(2\alpha)}$ 变形，极其重要）:

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}, \quad \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

6. 由降幂公式推半角公式（以 $\frac{\alpha}{2}$ 代 α , α 代 2α ）

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}, \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

符号由 $\frac{\alpha}{2}$ 所在象限决定。

6. 由降幂公式推半角公式 (以 $\frac{\alpha}{2}$ 代 α , α 代 2α)

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}, \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

符号由 $\frac{\alpha}{2}$ 所在象限决定。

7. 辅助角公式 (合并同频不同相的正余弦)

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$$

其中 $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 即 $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ 。

推导思路: 提取 $\sqrt{a^2 + b^2}$, 再逆用 $S_{(\alpha+\beta)}$ 。

常用特例: $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$, $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin(x + \frac{\pi}{6})$ 。

二、典型例题精讲

例 1. 若 $\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{3}{4}$, 求 $\sin 2\alpha$ 的值。

【思路】看到 $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$ 想到降幂, 看到 $\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$ 想到倍角, 目标是把左边变成关于 α 的式子。

二、典型例题精讲

例 1. 若 $\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{3}{4}$, 求 $\sin 2\alpha$ 的值。

【思路】看到 $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$ 想到降幂, 看到 $\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$ 想到倍角, 目标是把左边变成关于 α 的式子。

【详解】由降幂公式 $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$, 由倍角公式 $\sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \sin \alpha$ 。

代入原式: $\frac{1 + \cos \alpha}{2} - \frac{1}{2} \sin \alpha = \frac{3}{4}$, 即 $\cos \alpha - \sin \alpha = \frac{1}{2}$ 。

两边平方: $(\cos \alpha - \sin \alpha)^2 = 1 - 2 \sin \alpha \cos \alpha = 1 - \sin 2\alpha = \frac{1}{4}$ 。

故 $\boxed{\sin 2\alpha = \frac{3}{4}}$ 。

例 2. 求函数 $y = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$ 的最大值。

【思路】先用诱导公式化简 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ ，再将 $\cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$ 展开，目标化为 $A \sin(x + \varphi) + C$ 的形式。

例 2. 求函数 $y = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$ 的最大值。

【思路】先用诱导公式化简 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ ，再将 $\cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$ 展开，目标化为 $A \sin(x + \varphi) + C$ 的形式。

【详解】

$$\begin{aligned} y &= \cos x \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = \cos x \left(\cos \frac{\pi}{6} \cos x + \sin \frac{\pi}{6} \sin x \right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cos^2 x + \frac{1}{2} \sin x \cos x \end{aligned}$$

利用降幂与倍角： $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ ， $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$ 。

$$y = \frac{\sqrt{3}}{4} (1 + \cos 2x) + \frac{1}{4} \sin 2x = \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{4} \cos 2x + \frac{\sqrt{3}}{4}$$

由辅助角公式： $\frac{1}{4} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{4} \cos 2x = \frac{1}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 。

故 $y = \frac{1}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{4}$ ，最大值为 $\boxed{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}}$ 。

例 3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\vec{m} = (2 \sin(A + C), \sqrt{3})$, $\vec{n} = \left(\cos 2B, 2 \cos^2 \frac{B}{2} - 1\right)$, 且 $\vec{m} \parallel \vec{n}$ 。

(1) 求角 B 的大小; (2) 若 $AC = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值。

例 3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\vec{m} = (2 \sin(A+C), \sqrt{3})$, $\vec{n} = \left(\cos 2B, 2 \cos^2 \frac{B}{2} - 1\right)$, 且 $\vec{m} \parallel \vec{n}$ 。

(1) 求角 B 的大小; (2) 若 $AC = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值。

【(1) 详解】注意到 $A+C=\pi-B$, 故 $2 \sin(A+C)=2 \sin B$; $2 \cos^2 \frac{B}{2}-1=\cos B$ 。

故 $\vec{m} = (2 \sin B, \sqrt{3})$, $\vec{n} = (\cos 2B, \cos B)$ 。

由 $\vec{m} \parallel \vec{n}$: $2 \sin B \cdot \cos B = \sqrt{3} \cos 2B$, 即 $\sin 2B = \sqrt{3} \cos 2B$, $\tan 2B = \sqrt{3}$ 。

因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, $B \in (0, \frac{\pi}{2})$, $2B \in (0, \pi)$, 故 $2B = \frac{\pi}{3}$, $\boxed{B = \frac{\pi}{6}}$ 。

例 3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\vec{m} = (2 \sin(A+C), \sqrt{3})$, $\vec{n} = \left(\cos 2B, 2 \cos^2 \frac{B}{2} - 1\right)$, 且 $\vec{m} \parallel \vec{n}$ 。

(1) 求角 B 的大小; (2) 若 $AC = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值。

【(1) 详解】注意到 $A+C = \pi - B$, 故 $2 \sin(A+C) = 2 \sin B$; $2 \cos^2 \frac{B}{2} - 1 = \cos B$ 。

故 $\vec{m} = (2 \sin B, \sqrt{3})$, $\vec{n} = (\cos 2B, \cos B)$ 。

由 $\vec{m} \parallel \vec{n}$: $2 \sin B \cdot \cos B = \sqrt{3} \cos 2B$, 即 $\sin 2B = \sqrt{3} \cos 2B$, $\tan 2B = \sqrt{3}$ 。

因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, $B \in (0, \frac{\pi}{2})$, $2B \in (0, \pi)$, 故 $2B = \frac{\pi}{3}$, $\boxed{B = \frac{\pi}{6}}$ 。

【(2) 详解】由余弦定理: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B \geq 2ac - \sqrt{3}ac = (2 - \sqrt{3})ac$,

即 $1 \geq (2 - \sqrt{3})ac$, 故 $ac \leq \frac{1}{2 - \sqrt{3}} = 2 + \sqrt{3}$ 。

$S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{4}ac \leq \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$, 即最大值为 $\boxed{\frac{2 + \sqrt{3}}{4}}$ 。

例 4. 已知 α, β 为锐角, $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

(1) 求 $\cos 2\alpha$ 的值; (2) 求 $\tan(\alpha - \beta)$ 的值。

例 4. 已知 α, β 为锐角, $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

(1) 求 $\cos 2\alpha$ 的值; (2) 求 $\tan(\alpha - \beta)$ 的值。

【(1) 详解】利用公式 $\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$ (由 $\cos 2\alpha = \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}$ 上下同除以 $\cos^2 \alpha$ 得)。

$$\text{代入 } \tan \alpha = \frac{4}{3}: \cos 2\alpha = \frac{1 - \frac{16}{9}}{1 + \frac{16}{9}} = \frac{-\frac{7}{9}}{\frac{25}{9}} = \boxed{-\frac{7}{25}}。$$

例 4. 已知 α, β 为锐角, $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

(1) 求 $\cos 2\alpha$ 的值; (2) 求 $\tan(\alpha - \beta)$ 的值。

【(1) 详解】利用公式 $\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$ (由 $\cos 2\alpha = \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}$ 上下同除以 $\cos^2 \alpha$ 得)。

$$\text{代入 } \tan \alpha = \frac{4}{3}: \cos 2\alpha = \frac{1 - \frac{16}{9}}{1 + \frac{16}{9}} = \frac{-\frac{7}{9}}{\frac{25}{9}} = \boxed{-\frac{7}{25}}。$$

【(2) 详解】因 α 为锐角且 $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, 故 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ 。

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{24}{25}, \quad \tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = -\frac{24}{7}。$$

因 α, β 为锐角, $\alpha + \beta \in (0, \pi)$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{5}}{5} < 0$, 故 $\alpha + \beta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$,

$$\sin(\alpha + \beta) = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \quad \tan(\alpha + \beta) = -2。$$

注意 $\alpha - \beta = 2\alpha - (\alpha + \beta)$:

$$\tan(\alpha - \beta) = \tan[2\alpha - (\alpha + \beta)] = \frac{\tan 2\alpha - \tan(\alpha + \beta)}{1 + \tan 2\alpha \tan(\alpha + \beta)} = \frac{-\frac{24}{7} - (-2)}{1 + (-\frac{24}{7})(-2)} = \boxed{-\frac{2}{11}}$$

三、课堂练习

练习 1. 求值: $\sin \frac{\pi}{12} - \sqrt{3} \cos \frac{\pi}{12} = (\quad)$

A. 0 B. $-\sqrt{2}$ C. 2 D. $\sqrt{2}$

练习 2. $\sqrt{1 + \cos 100^\circ} - \sqrt{1 - \cos 100^\circ}$ 的值为 $(\quad)$

A. $-2 \cos 5^\circ$ B. $2 \cos 5^\circ$ C. $-2 \sin 5^\circ$ D. $2 \sin 5^\circ$

练习 3. 已知 $\sin x = \frac{1}{4}$, 且 x 为第二象限的角, 则 $\sin 2x = (\quad)$

A. $-\frac{3}{16}$ B. $-\frac{\sqrt{15}}{8}$ C. $\pm \frac{\sqrt{15}}{8}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{8}$

练习 4. 求值: $\cos 15^\circ \cos 105^\circ - \sin 15^\circ \sin 105^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

练习 5. 已知 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, α 是第四象限角, 求 $\frac{1 - \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan \frac{\alpha}{2}}$ 的值。

课堂练习参考答案与提示

练习 1. 答案 B。提示：提取 2 得

$$2 \left(\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \frac{\pi}{12} \right) = -2 \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6} \right) = -2 \cos \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}。$$

课堂练习参考答案与提示

练习 1. 答案 B。提示：提取 2 得

$$2 \left(\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \frac{\pi}{12} \right) = -2 \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6} \right) = -2 \cos \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}。$$

练习 2. 答案 C。提示： $1 + \cos 100^\circ = 2 \cos^2 50^\circ$ ， $1 - \cos 100^\circ = 2 \sin^2 50^\circ$ 。原式

$$\begin{aligned} &= \sqrt{2} |\cos 50^\circ| - \sqrt{2} |\sin 50^\circ| = \sqrt{2} (\cos 50^\circ - \sin 50^\circ) \\ &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cos(50^\circ + 45^\circ) = 2 \cos 95^\circ = -2 \sin 5^\circ。 \end{aligned}$$

课堂练习参考答案与提示

练习 1. 答案 B。提示：提取 2 得

$$2 \left(\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \frac{\pi}{12} \right) = -2 \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6} \right) = -2 \cos \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}。$$

练习 2. 答案 C。提示： $1 + \cos 100^\circ = 2 \cos^2 50^\circ$ ， $1 - \cos 100^\circ = 2 \sin^2 50^\circ$ 。原式

$$\begin{aligned} &= \sqrt{2} |\cos 50^\circ| - \sqrt{2} |\sin 50^\circ| = \sqrt{2} (\cos 50^\circ - \sin 50^\circ) \\ &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cos(50^\circ + 45^\circ) = 2 \cos 95^\circ = -2 \sin 5^\circ。 \end{aligned}$$

练习 3. 答案 B。提示： x 为第二象限， $\cos x = -\frac{\sqrt{15}}{4}$ ， $\sin 2x = 2 \sin x \cos x = -\frac{\sqrt{15}}{8}$ 。

课堂练习参考答案与提示

练习 1. 答案 **B**。提示：提取 2 得

$$2 \left(\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \frac{\pi}{12} \right) = -2 \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6} \right) = -2 \cos \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}。$$

练习 2. 答案 **C**。提示： $1 + \cos 100^\circ = 2 \cos^2 50^\circ$ ， $1 - \cos 100^\circ = 2 \sin^2 50^\circ$ 。原式
 $= \sqrt{2} |\cos 50^\circ| - \sqrt{2} |\sin 50^\circ| = \sqrt{2} (\cos 50^\circ - \sin 50^\circ)$
 $= \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cos(50^\circ + 45^\circ) = 2 \cos 95^\circ = -2 \sin 5^\circ。$

练习 3. 答案 **B**。提示： x 为第二象限， $\cos x = -\frac{\sqrt{15}}{4}$ ， $\sin 2x = 2 \sin x \cos x = -\frac{\sqrt{15}}{8}。$

练习 4. 答案 $\boxed{-\frac{1}{2}}$ 。提示：逆用 $C_{(\alpha+\beta)}$ 公式：

$$\cos 15^\circ \cos 105^\circ - \sin 15^\circ \sin 105^\circ = \cos(15^\circ + 105^\circ) = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

课堂练习参考答案与提示

练习 1. 答案 **B**。提示：提取 2 得

$$2 \left(\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \frac{\pi}{12} \right) = -2 \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6} \right) = -2 \cos \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}。$$

练习 2. 答案 **C**。提示： $1 + \cos 100^\circ = 2 \cos^2 50^\circ$ ， $1 - \cos 100^\circ = 2 \sin^2 50^\circ$ 。原式
 $= \sqrt{2} |\cos 50^\circ| - \sqrt{2} |\sin 50^\circ| = \sqrt{2} (\cos 50^\circ - \sin 50^\circ)$
 $= \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cos(50^\circ + 45^\circ) = 2 \cos 95^\circ = -2 \sin 5^\circ。$

练习 3. 答案 **B**。提示： x 为第二象限， $\cos x = -\frac{\sqrt{15}}{4}$ ， $\sin 2x = 2 \sin x \cos x = -\frac{\sqrt{15}}{8}。$

练习 4. 答案 $\boxed{-\frac{1}{2}}$ 。提示：逆用 $C_{(\alpha+\beta)}$ 公式：

$$\cos 15^\circ \cos 105^\circ - \sin 15^\circ \sin 105^\circ = \cos(15^\circ + 105^\circ) = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

练习 5. 答案 $\boxed{3}$ 。提示：这是经典题型！

$$\frac{1 - \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan \frac{\alpha}{2}} = \frac{\cos \frac{\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{(\cos \frac{\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2})^2}{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \sin \alpha}{\cos \alpha}$$

四、课堂小结

1. 知识脉络

- ▶ 一切起点: $C_{(\alpha-\beta)}$ (向量法证明)
- ▶ 推导链条: $C_{(\alpha-\beta)} \rightarrow C_{(\alpha+\beta)} \rightarrow S_{(\alpha\pm\beta)} \rightarrow T_{(\alpha\pm\beta)} \rightarrow$ 倍角 $\rightarrow$ 降幂 $\rightarrow$ 半角

2. 常用技巧

- ▶ 降幂升角: $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}, \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$
- ▶ 辅助角公式: $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$
- ▶ 角的拆分: $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta, \alpha - \beta = 2\alpha - (\alpha + \beta)$ (见例 4)
- ▶ 平方技巧: 已知 $\sin x \pm \cos x$, 求 $\sin x \cos x$ (见例 1)

3. 备考建议: 多做综合题, 注意角的范围分析与公式的正用、逆用、变形用。

熟练掌握公式推导, 方能灵活运用!